ASR1606QuecOpen GNSS 功能添加及裁剪参考手册

1 引言

移远通信 EC800M 模块支持 QuecOpen 方案；QuecOpen 是开源的基于 Thread-x RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。本文档以移远通信 EC800M-CN QuecOpen 模块为例介绍 GNSS 代码的功能添加以及裁剪

本文档主要适用以下模块：

- EC800M-CN

备注

应用部分的内容请参考 gnss 指导文档

2 GNSS 的裁剪与添加

2.1GNSS 库路径

kernel 侧的 gnss 代码独立生成库，位于 ql-kernel\threadx\common\lib\ quectel-gnss.lib，所有 api 函数都被此库包含。

2.2 GNSS 代码裁剪和增加

Quectel_gnss 都是由一个宏 QUEC_FUNCTION_GPS_ENABLE 去控制，此宏定义存在于 ql-sdk\ql-kernel\threadx\common\include\quec_cust_feature.h 文件下，用户只需屏蔽此宏就可裁剪掉 gnss 相关代码，若用户需要使用此部分功能只需将此宏定义打开（如图 2-1 所示，默认为打开状态）。

（注意每次修改头文件中的宏定义，需要执行下 build.bat kernel clean，清理掉之前编译生成的*.o 文件否则修改头文件不起效。）

```
//jensen.fang 20181114: to enable/disable quectel Nand/Nor flash config.
#define QUEC_FLASH_CONFIG
#if defined QUEC_FLASH_CONFIG
//  !!!if enable/disable the macro QUEC_FLASH_CONFIG_NAND/QUEC_FLASH_CONFIG_NOR!!!
//  !!!please note that the correspondent blf file is different!!!
#define QUEC_FLASH_CONFIG_NAND
#define QUEC_FLASH_CONFIG_NOR
#endif


//Amos.yao 2021.4.21 add for startup time
#define QUEC_STARTUP_OPTIMIZATION //开机加速,缩短开机时间

/****************************************** GPS*****************************************/
#ifdef QUEC_GNSS_SUPPORT
#define QUEC_FUNCTION_GPS_ENABLE        GNSS控制宏
#endif

//add by wayne 2020.04.10 for support real time capture log not use cache.
#define QUEC_REAL_TIME_PRINT_LOG_SUPPORT

//add by wayne 2020.04.10 for support file open by fatIO_CREATE|fatIO_RDWR.
#define QUEC_FILE_OPEN_MODE_SUPPORT

//chaim 2018.10.24 package msg macro
#define QUEC_MSG_PACKAGE_ENABLE
```

图 2.1 gnss 裁剪宏的位置

2.3 如何确认 gnss 是否裁剪成功

在关闭宏 QUEC_FUNCTION_GPS_ENABLE 并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件，在 map 表中搜索“gnss”相关字样，发现 gnss 相关 api 都消失，说明 kernel 测 GNSS 代码已裁剪完成 。打开宏 QUEC_FUNCTION_GPS_ENABLE 并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件，在 map 表开始的 Image Symbol Table （镜像符号表)的表中搜索搜索“gnss”等相关字样可以搜到说明 gnss 代码编译进去，如图 2-3 所示。

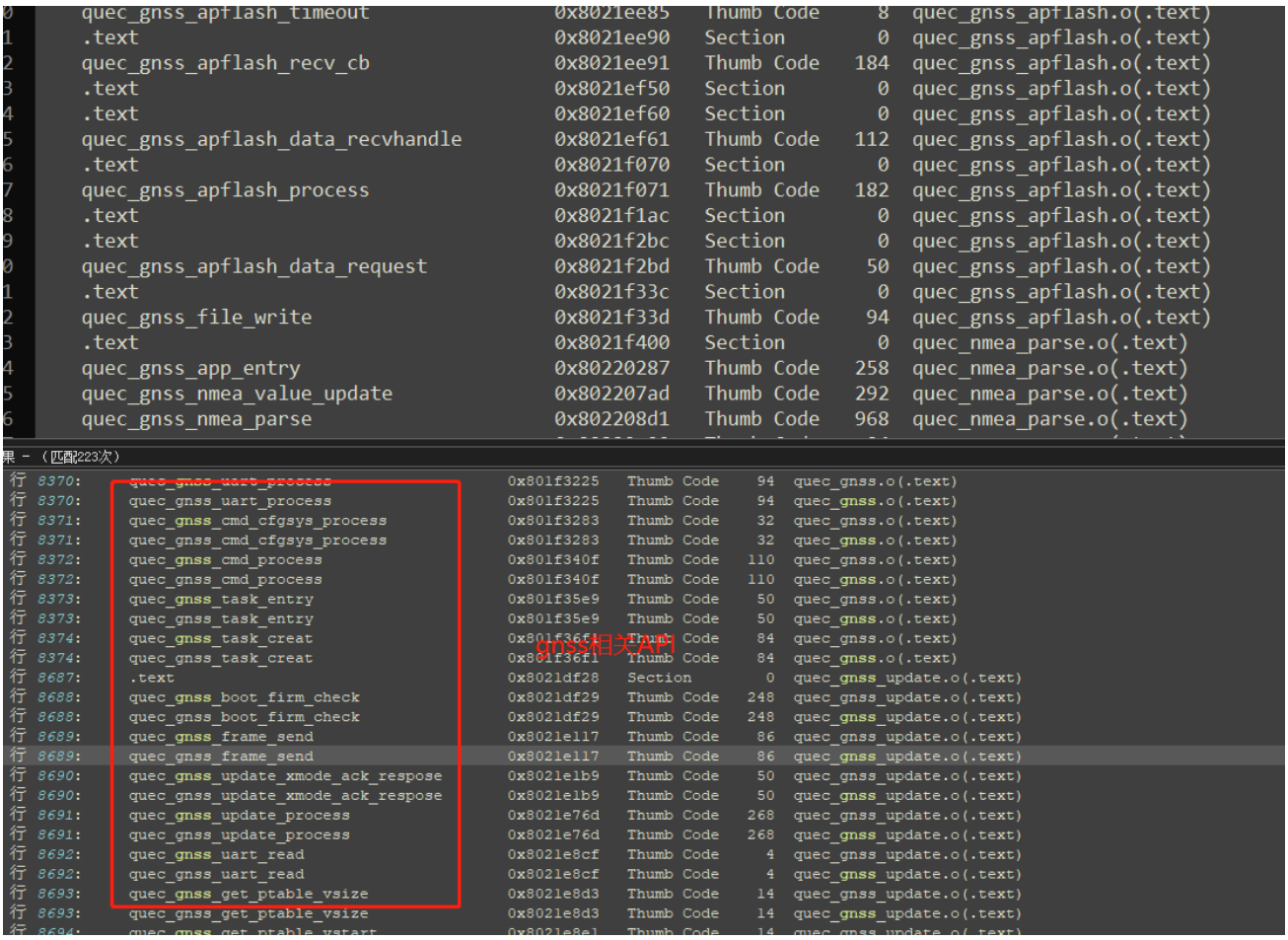


图 2-3 gnss 相关代码已被添加

2.4 gnss 裁剪原理

在 kernel 测调用 gnss 代码的接口都被 QUEC_FUNCTION_GPS_ENABLE 宏包着，宏关闭后，编译等级优化不会链接 gnss 库。